OpenSciEd 初中科学 6–8 大纲与海报计划

教材：OpenSciEd Middle School（OpenSciEd，免费开放教育资源，对齐 NGSS）。六、七、八年级各 6 个单元，共 18 个单元。每个单元从一个**锚定现象**出发，学生提出问题、建立「驱动问题板」（Driving Question Board），再通过一课课的探究逐步弄明白现象。故事线把每课标为锚定现象（Anchoring Phenomenon）、探究（Investigation）、整合（Putting Pieces Together）或提出新问题（Problematizing）。

版本：OpenSciEd 初中第一版（官网现行版）。官网说明 Middle School 2.0 将于 2027 年 2 月发布。

海报粒度：18 个单元共 269 课（六年级 86、七年级 92、八年级 91），超过 250，所以不是每课一张；按「每个课级探究一张」：类型里含锚定现象或探究的课各出一张海报，共 **195 张**（六年级 67、七年级 64、八年级 64）。只有整合 / 提出新问题的课在表里列出，不单独出海报。海报 3 行：01 现象、02 探究（按故事线描述的真实探究）、03 结论（故事线里「我们弄明白」的要点）；小结框有拓展和安全提示。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；故事线没有给出的数量不编造，海报上为说明而举的数字标「示例」；器材画成示意；每张海报都有安全提示。海报底部注明「教材来源：OpenSciEd <单元> <英文单元名> 第N课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）」。

来源（2026-10-21 下载）

- OpenSciEd 获取课程页、初中课程总览、单元列表（官网 WordPress 接口）
- 各单元官方单元页和公开的 Unit Storyline（单元故事线）PDF，见下面每个单元的标题下；每课的课题问题、课时、类型、现象和「做什么、弄明白什么」都取自故事线。
- 使用条款：课程内容以 CC BY 4.0（或 Creative Commons NonCommercial Plus 4.0）授权。

待核与说明

- **版本**：OpenSciEd 初中第一版（官网现行版本，故事线 PDF 多为 2023–2025 年生成）。官网说明 Middle School 2.0 将于 2027 年 2 月发布，届时课时和探究可能调整。
- **课时内容来源**：每课的课题问题、类型、现象和「做什么、弄明白什么」取自各单元官方公开的 Unit Storyline（单元故事线）PDF。完整教师用书需要登录下载，本项目没有使用。海报的探究步骤按故事线描述画成示意，不是教师用书的完整步骤。
- **8.5 遗传**：单元页链接的是 staging 存储桶里的故事线（2023-07）；production 存储桶里有一份 2025-01 的版本，内容基本一致，本项目按较新的 production 版整理。
- **8.1 接触力第 1、11 课**：故事线 PDF 的课题问题处只写了「New Lesson Question」，没有具体问题，海报的现象问题是本项目根据该课描述译写的。
- **海报只做探究课**：共 269 课，超过 250，所以不是每课一张。故事线把每课标为锚定现象（Anchoring Phenomenon）、探究（Investigation）、整合（Putting Pieces Together）或提出新问题

（Problematizing）；凡类型里含「锚定现象」或「探究」的课各出一张海报（共 195 张），只有整合 / 提出新问题的课列在大纲里，不单独出海报。

- **计算机科学融合版**：6.3、6.5、7.6、8.1、8.2 另有 + Computer Science 版本，本项目只按标准版整理。
- **许可**：OpenSciEd 官网条款说明课程内容以 CC BY 4.0（或 Creative Commons NonCommercial Plus 4.0）授权；本项目是改编译写，按要求署名 OpenSciEd。
- **名称翻译**：单元、课的中文名和问题是本项目的译写，英文原文见表。

六年级（Grade 6，6 个单元，86 课，67 张海报）

6.1 光与物质（Light & Matter）

单元问题：为什么看同一个东西，有时会看到不同的景象？（Why do we sometimes see different things when looking at the same object?）

锚定现象：单向镜：一面像镜子、一面像窗户

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	How can something act like a mirror and a window at the same time?	一样东西怎么能既像镜子又像窗户？	g6-u1-l01-单向镜之谜「像镜子又像窗户？」
2	3 天	探究	What happens if we change the light?	改变光源会怎样？	g6-u1-l02-改变光源「换个房间开灯会怎样？」
3	3 天	探究	What happens when light shines on the one-way mirror?	光照到单向镜上会发生什么？	g6-u1-l03-光照单向镜「光照到单向镜上会怎样？」
4	1 天	探究	How do similar amounts of light transmit through and reflect off the one-way mirror?	单向镜怎样让差不多同样多的光透过和反射？	g6-u1-l04-单向镜的结构「单向镜是怎么做的？」
5	1 天	整合、提出新问题	How do light and the one-way mirror interact to cause the one-way mirror phenomenon?	光和单向镜怎样相互作用，造成单向镜现象？	—（整合课，不单独出海报）
6	2 天	探究	Why does the music student not see the teacher?	为什么音乐学生看不见老师？	g6-u1-l06-眼睛和大脑「学生为何看不见老师？」
7	1 天	整合	Why do the music student and the teacher see the music student but the music student can’ t see the teacher?	为什么两人都能看到音乐学生，学生却看不到老师？	—（整合课，不单独出海报）
8	3 天	探究、整合	Why do we sometimes see different things when looking at the same object?	为什么看同一个东西，有时会看到不同的景象？	g6-u1-l08-生活中的单向镜「玻璃也能当单向镜？」

6.2 热能（Thermal Energy）

单元问题：容器怎样让东西不变热或不变冷？（How can containers keep stuff from warming up or cooling down?）

锚定现象：号称更保冷的塑料杯，真的让饮料凉得更久吗

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	Why does the temperature of the liquid in some cup systems change more than in others?	为什么有些杯子里的液体温度变化比别的大?	`g6-u2-l01-两种杯子`「哪个杯子更保冷？」
2	2 天	探究	What cup features seem most important for keeping a drink cold?	哪些杯子特征对保冷最重要?	`g6-u2-l02-杯子的特征`「什么特征最能保冷？」
3	2 天	探究	How are the cup features that keep things cold the same or different for keeping things hot?	保冷和保温的杯子特征一样吗?	`g6-u2-l03-保冷也保温`「保冷的杯也能保温吗？」
4	3 天	探究	How does a lid affect what happens to the liquid in the cup?	盖子对杯里的液体有什么影响?	`g6-u2-l04-盖子的作用`「盖子对热水有何影响？」
5	1 天	探究	Where does the water on the outside of the cold cup system come from?	冷杯子外面的水是从哪里来的?	`g6-u2-l05-杯外的水珠`「杯外的水珠从哪来？」
6	2 天	整合	How can we explain the effect of a lid on what happens to the liquid in the cup over time?	怎样解释盖子随时间对杯中液体的影响?	—（整合课，不单独出海报）
7	1 天	提出新问题	If matter cannot enter or exit a closed system, how does a liquid in the system change temperature?	物质不能进出封闭系统，系统里的液体怎么变温?	—（整合课，不单独出海报）
8	2 天	探究	How does a cup’ s surface affect how light warms up a liquid inside the cup?	杯子表面怎样影响光让杯中液体变热?	`g6-u2-l08-杯面与光`「光怎样让杯中水变热？」
9	1 天	探究	How does the temperature of a liquid on one side of a cup wall affect the temperature of a liquid on the other side of the wall?	杯壁一侧液体的温度怎样影响另一侧液体的温度?	`g6-u2-l09-杯壁两侧`「热和冷穿过杯壁了吗？」
10	2 天	探究	What is the difference between a hot and a cold liquid?	热液体和冷液体有什么不同?	`g6-u2-l10-冷水和热水`「冷水热水有何不同？」
11	1 天	探究	Why do particles move more in hot liquids?	为什么热液体里的粒子运动更快?	`g6-u2-l11-粒子的动能`「热液体里粒子为何快？」
12	2 天	探究	How does the motion of particles compare in a sample of matter at a given temperature?	同一温度下，一份物质里粒子的运动一样吗?	`g6-u2-l12-温度是什么`「同温下粒子一样快吗？」
13	2 天	探究	How could the motion of particles on one side of a solid wall affect the motion of the particles on the other side of that wall?	固体壁一侧粒子的运动怎样影响另一侧粒子的运动?	`g6-u2-l13-碰撞传能`「粒子怎样隔墙传能？」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
14	3 天	探究、整合	Does our evidence support that cold is leaving the system or that heat is entering the system?	证据支持「冷离开系统」还是「热进入系统」？	`g6-u2-l14-热进入还是冷离开` 「是热进来还是冷出去？」
15	3 天	探究	How do certain design features slow down the transfer of energy into a cup?	哪些设计特征能减慢能量传入杯子？	`g6-u2-l15-保冷设计特征` 「哪些设计能减慢传热？」
16	2 天	探究	How can we design a cup system to slow energy transfer into the liquid inside it?	怎样设计杯子系统，减慢能量传入液体？	`g6-u2-l16-设计冷杯` 「怎样设计一个冷杯？」
17	2 天	探究	How can we improve our first design to slow energy transfer into the cup system even more?	怎样改进第一版设计，让能量传入更慢？	`g6-u2-l17-改进冷杯` 「怎样让冷杯更好？」
18	3 天	整合	How can containers keep stuff from warming up or cooling down?	容器怎样让东西不变热或不变冷？	—（整合课，不单独出海报）

6.3 天气、气候与水循环（Weather, Climate & Water Cycling）

单元问题：为什么有时会下很多冰雹、雨或雪，有时却不会？（Why does a lot of hail, rain, or snow fall at some times and not others?）

锚定现象：看似暖和的日子里，暴风雨中落下大块冰雹

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What causes this kind of precipitation event to occur?	是什么造成这种降水事件？	`g6-u3-l01-冰雹之谜` 「暖天为什么下冰雹？」
2	1.5 天	探究	What are the conditions like on days when it hails?	下冰雹那几天的天气条件是什么样的？	`g6-u3-l02-冰雹日的条件` 「下冰雹那天什么样？」
3	1.5 天	探究	How does the air higher up compare to the air near the ground?	高处的空气和近地面的空气相比怎样？	`g6-u3-l03-高空和地面` 「高处空气比地面冷吗？」
4	2.5 天	探究	Why is the air near the ground warmer than the air higher up?	为什么近地面的空气比高处暖？	`g6-u3-l04-地面加热空气` 「为什么近地面更暖？」
5	2.5 天	探究	What happens to the air near the ground when it is warmed up?	近地面的空气被加热后会怎样？	`g6-u3-l05-暖空气上升` 「空气变暖后会怎样？」
6	2 天	整合	How can we explain the movement of air in a hail cloud?	怎样解释冰雹云里空气的运动？	—（整合课，不单独出海报）

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
7	2 天	探究	Where did all that water in the air come from, and how did it get into the air?	空气里那么多水从哪里来，又是怎样进入空气的?	`g6-u3-l07-空气里的水` 「空气里的水从哪来？」
8	2 天	探究	What happens to water vapor in the air if we cool the air down, and why?	空气冷却时，里面的水蒸气会怎样？为什么?	`g6-u3-l08-冷却与凝结` 「空气变冷水汽会怎样？」
9	1 天	探究	Why don’ t we see clouds everywhere in the air, and what is a cloud made of?	为什么不是到处都有云？云由什么组成?	`g6-u3-l09-云是什么` 「云是由什么组成的？」
10	2 天	探究	Why do clouds or storms form at some times but not others?	为什么云和暴风雨有时形成、有时不形成?	`g6-u3-l10-风暴模拟` 「云和风暴为何时有时无？」
11	2 天	探究	Why don’ t water droplets or ice crystals fall from the clouds all the time?	为什么云里的水滴和冰晶不会一直往下落?	`g6-u3-l11-云滴为何不落` 「冰雹为什么不马上落？」
12	2 天	探究	What causes more lift in one cloud versus another?	为什么有的云里上升气流更强?	`g6-u3-l12-对流与上升` 「为什么有的云上升更强？」
13	3 天	整合	Why do some storms produce (really big) hail and others don’ t?	为什么有的暴风雨会下（特别大的）冰雹，有的不会?	—（整合课，不单独出海报）
14	2 天	锚定现象	What causes a large-scale precipitation event like this to occur?	是什么造成这样的大范围降水?	`g6-u3-l14-大范围风暴` 「大风暴是怎么来的？」
15	2 天	探究	What happens with temperature and humidity of air in large storms?	大型暴风雨中空气的温度和湿度怎样变化?	`g6-u3-l15-气团和锋面` 「大风暴里空气怎样变？」
16	2 天	探究	How do warm air masses and cold air masses interact along the boundaries between them?	暖气团和冷气团在交界处怎样相互作用?	`g6-u3-l16-冷暖气团相遇` 「冷暖空气相遇会怎样？」
17	1 天	探究	Is there a relationship between where the air is rising and where precipitation falls?	空气上升的地方和降水的地方有关系吗?	`g6-u3-l17-气压与降水` 「空气上升处会下雨吗？」
18	2 天	整合、提出新问题	How can we explain what is happening across this storm (and other large-scale storms)?	怎样解释整场暴风雨（及其他大范围暴风雨）?	—（整合课，不单独出海报）
19	1 天	探究	Are there patterns to how air masses move that can help predict where large storms will form?	气团的移动有规律吗？能用来预测大暴风雨在哪形成吗?	`g6-u3-l19-盛行风` 「气团怎么移动有规律？」
20	2 天	探究	How do oceans affect whether a place gets a lot or a little precipitation?	海洋怎样影响一个地方降水多还是少?	`g6-u3-l20-海洋与降水` 「海洋怎样影响降水？」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
21	2 天	探究	Why is there less precipitation further inland in the Pacific Northwest than further inland from the Gulf Coast?	为什么美国西北太平洋沿岸越往内陆雨越少，墨西哥湾沿岸却不这样?	`g6-u3-l21-山脉与降水` 「为什么山后雨更少？」
22	1 天	整合	How can we explain differences in climate in different parts of the world?	怎样解释世界各地气候的差异?	—（整合课，不单独出海报）

6.4 板块构造与岩石循环（Plate Tectonics & Rock Cycling）

单元问题：是什么让地球表面发生变化？（What causes Earth's surface to change?）

锚定现象：珠穆朗玛峰等山脉的高度和位置在变化

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	What is causing Mt. Everest and other mountains to move, grow, or shrink?	是什么让珠峰等山脉移动、长高或变矮?	`g6-u4-l01-会动的珠峰` 「珠峰为什么在变？」
2	2 天	探究	How are earthquakes related to where mountains are located?	地震和山脉的位置有什么关系?	`g6-u4-l02-地震与山脉` 「地震和山脉有关吗？」
3	2 天	探究	How does what we find on and below Earth’s surface compare in different places?	不同地方的地表和地下有什么不同?	`g6-u4-l03-地表下面` 「地下各处一样吗？」
4	2 天	探究	What is happening to Earths’ surface and the material below it during an earthquake?	地震时地表和地下物质发生了什么?	`g6-u4-l04-板块` 「地震时地下怎么了？」
5	1 天	探究、整合	How does plate movement affect the land around mountains such as Mt. Everest?	板块运动怎样影响珠峰周围的陆地?	`g6-u4-l05-板块在移动` 「板块运动对山有何影响？」
6	3 天	探究、整合	How could plate movement help us explain how Mt. Everest and other locations are changing in elevation?	板块运动怎样解释珠峰等地的海拔变化?	`g6-u4-l06-板块的相互作用` 「板块运动怎样改变海拔？」
7	1 天	探究	What happens at mountains where we see volcanic activity?	有火山活动的山那里发生了什么?	`g6-u4-l07-火山` 「火山山脉发生了什么？」
8	2 天	探究	What is occurring at locations where two plates are moving away from each other?	两个板块互相远离的地方发生了什么?	`g6-u4-l08-板块分开处` 「两个板块分开处怎样？」
9	1 天	整合	What causes mountains to change?	是什么让山脉发生变化?	—（整合课，不单独出海报）

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
10	1 天	探究	Where were Africa and South America in the past?	非洲和南美洲过去在哪里?	`g6-u4-l10-非洲和南美洲`「非洲和南美洲曾连着？」
11	2 天	探究、整合	Where were the other plates located in the distant past?	其他板块在遥远的过去在哪里?	`g6-u4-l11-古代大陆`「其他板块过去在哪？」
12	1 天	整合、提出新问题	Where did mountains that aren’t at plate boundaries today, like the Appalachians and Urals, come from?	阿巴拉契亚山、乌拉尔山不在板块边界，它们从哪来?	—（整合课，不单独出海报）
13	1 天	提出新问题	What causes mountains to shrink in elevation?	是什么让山变矮?	—（整合课，不单独出海报）
14	2 天	整合	How is there an exposed marine fossil on Mt. Everest? And, what other remaining questions from our Driving Question Board can we now answer?	珠峰上为什么露出海洋化石？我们还能回答问题板上的哪些问题?	—（整合课，不单独出海报）

6.5 自然灾害（Natural Hazards）

单元问题：自然灾害在哪里发生？我们怎样防备？（Where do natural hazards happen and how do we prepare for them?）

锚定现象：2011 年太平洋强震引发海啸，袭击日本东海岸

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What happens to a community when a tsunami occurs?	海啸发生时，社区会怎样?	`g6-u5-l01-海啸来袭`「海啸来了社区会怎样？」
2	2 天	探究	Where do tsunamis happen and what causes them?	海啸在哪里发生？由什么引起?	`g6-u5-l02-海啸在哪发生`「海啸在哪？由什么引起？」
3	3 天	探究	What causes a tsunami to form and move?	海啸是怎样形成和移动的?	`g6-u5-l03-海啸的形成`「海啸怎样形成和移动？」
4	1 天	整合	How can we forecast where and when tsunamis will happen and which communities are at risk?	怎样预测海啸的时间、地点和受威胁的社区?	—（整合课，不单独出海报）
5	3 天	探究	How can we reduce damage from a tsunami wave?	怎样减少海啸造成的破坏?	`g6-u5-l05-减少海啸破坏`「怎样减少海啸破坏？」

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
6	1 天	探究	How are tsunamis detected and warning signals sent?	怎样探测海啸、发出警报?	`g6-u5-l06-海啸探测` 「怎样探测海啸并预警？」
7	2 天	探究	What are ways we can communicate with people before and during a tsunami?	海啸前和海啸中可以怎样通知大家?	`g6-u5-l07-海啸预警沟通` 「怎样通知所有人？」
8	1 天	探究	Which emergency communication systems are the most reliable in a hazard?	灾害中哪种应急通信系统最可靠?	`g6-u5-l08-可靠的通信` 「哪种通信最可靠？」
9	1 天	整合	How can we model the systems put into place to protect communities?	怎样为保护社区的各种系统建模?	—（整合课，不单独出海报）
10	4 天	整合	How can we effectively prepare our communities for a natural hazard?	怎样让社区有效防备自然灾害?	—（整合课，不单独出海报）

6.6 细胞与系统（Cells & Systems）

单元问题：生物是怎样愈合的？（How do living things heal?）

锚定现象：一名初中生脚受伤不能走路，4 个月后痊愈

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	What happened in the student’ s foot so they could walk again?	学生的脚里发生了什么，让他能重新走路?	`g6-u6-l01-脚伤愈合` 「受伤的脚怎样好起来？」
2	2 天	探究	What do our bones, skin, and muscles do for us?	骨骼、皮肤和肌肉对我们有什么用?	`g6-u6-l02-骨骼肌肉皮肤` 「骨头肌肉皮肤管什么？」
3	1 天	探究	How can medical images and diagrams help us figure out more about the structures in our body?	医学影像和示意图怎样帮我们了解身体结构?	`g6-u6-l03-看身体内部` 「医学影像能看到什么？」
4	3 天	探究	Why is there blood in all of these places in the body?	为什么身体这么多地方都有血?	`g6-u6-l04-血液` 「为什么全身都有血？」
5	2 天	探究	What do nerves do, and why are they in different parts of the body?	神经有什么作用? 为什么分布在身体各处?	`g6-u6-l05-神经` 「神经有什么用？」
6	1 天	探究	What will we see if we look at skin, bone, and muscle with the microscope, too?	用显微镜看皮肤、骨骼和肌肉会看到什么?	`g6-u6-l06-组织和细胞` 「显微镜下骨肉皮什么样？」
7	1 天	整合	Are all things made of cells?	所有生物都由细胞构成吗?	—（整合课，不单独出海报）

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
8	1 天	提出新问题、探究	What happened as the skin on top of the foot healed?	脚背皮肤愈合时发生了什么？	`g6-u6-l08-皮肤愈合`「皮肤是怎样长好的？」
9	1 天	探究	What is happening at the site of an injury to fill the gap?	伤口处是怎样把缺口填满的？	`g6-u6-l09-细胞分裂`「伤口怎样被填满？」
10	2 天	探究	What do cells need to grow and make more of themselves?	细胞生长和增殖需要什么？	`g6-u6-l10-细胞需要食物`「细胞生长需要什么？」
11	1 天	探究	How do cells get what they need to grow?	细胞怎样得到生长所需的东西？	`g6-u6-l11-细胞膜`「细胞怎样得到所需？」
12	2 天	整合	How do the structures and systems in the body work together to heal the injury?	身体的结构和系统怎样协同让伤口愈合？	—（整合课，不单独出海报）
13	1 天	整合	How is the process of growing similar to healing?	生长和愈合有什么相似之处？	—（整合课，不单独出海报）
14	3 天	探究	How can shifting our perceptions of ability and disability allow us to be more thoughtful about how we make our environments more accessible?	改变对能力和残障的看法，怎样帮我们把环境设计得更无障碍？	`g6-u6-l14-无障碍设计`「怎样让环境更无障碍？」

七年级（Grade 7，6 个单元，92 课，64 张海报）

7.1 化学反应与物质（Chemical Reactions & Matter）

单元问题：怎样做出原来没有的新东西？（How can we make something new that was not there before?）

锚定现象：固体泡澡球放进水里冒气泡，直到完全消失

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	What happens when a bath bomb is added to water (and what causes it to happen)?	泡澡球放进水里会发生什么？为什么？	计划出海报
2	2 天	探究	Where is the gas coming from?	气体是从哪里来的？	计划出海报
3	2 天	探究	What’ s in a bath bomb that is producing the gas?	泡澡球里的什么成分产生了气体？	计划出海报
4	2 天	整合、探究	Which combinations of the substances in a bath bomb produce a gas?	泡澡球里哪些成分组合起来会产生气体？	计划出海报
5	2 天	探究	What gas(es) could be coming from the bath bomb?	泡澡球产生的可能是什么气体？	计划出海报
6	1 天	整合	How can we explain another phenomenon where gas bubbles appear from combining different substances together?	怎样解释另一个混合物质冒气泡的现象？	—（整合课，不单独出海报）
7	1 天	整合	How can we revise our model to represent the differences in the matter that goes into and comes out of the bath bomb system?	怎样修改模型，表示进出泡澡球系统的物质有何不同？	—（整合课，不单独出海报）
8	1 天	提出新问题	How can particles of a new substance be formed out of the particles of an old substance?	旧物质的粒子怎样组成新物质的粒子？	—（整合课，不单独出海报）
9	2 天	探究	Does heating liquid water produce a new substance in the gas bubbles that appear?	加热液态水时冒出的气泡是新物质吗？	计划出海报
10	1 天	探究	When energy from a battery was added to water, were the gases produced made of the same particles as were produced from heating the water?	用电池给水通电，产生的气体和加热水产生的粒子一样吗？	计划出海报
11	2 天	探究	How do Dalton’ s models of the particles that change in a reaction compare to the ones we developed?	道尔顿的反应粒子模型和我们的模型相比怎样？	计划出海报
12	2 天	整合	How can a new substance (a gas) be produced and the total mass of the closed system not change?	产生了新物质（气体），封闭系统总质量为什么不变？	—（整合课，不单独出海报）

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
13	1 天	整合	Why do different substances have different odors and how do we detect them?	为什么不同物质有不同气味？我们怎样闻到？	—（整合课，不单独出海报）
14	2 天	整合	What is happening to the Taj Mahal?	泰姬陵发生了什么？	—（整合课，不单独出海报）

7.2 化学反应与能量（Chemical Reactions & Energy）

单元问题：怎样用化学反应设计方案解决问题？（How can we use chemical reactions to design a solution to a problem?）

锚定现象：军用即食口粮（MRE）的无火加热器加水就能热饭

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How can we heat up food when we don’t have our typical methods available?	没有平常的加热方法时，怎样把食物热起来？	计划出海报
2	2 天	探究	How do heaters get warm without a flame?	加热器不用火怎么变热？	计划出海报
3	3 天	探究	What other chemical reactions could we use to heat up food?	还有哪些化学反应能用来加热食物？	计划出海报
4	2 天	探究	How much of each reactant should we include in our homemade flameless heater?	自制无火加热器里每种反应物该放多少？	计划出海报
5	1 天	整合、探究	How can we refine our criteria and constraints?	怎样完善我们的标准和限制条件？	计划出海报
6	3 天	探究	How can we redesign our homemade flameless heater?	怎样重新设计自制无火加热器？	计划出海报
7	1 天	提出新问题	How did our design compare to others in the class?	我们的设计和班上其他组相比怎样？	—（整合课，不单独出海报）
8	2 天	探究、整合	What effects might result from our design changes?	改动设计可能带来什么影响？	计划出海报
9	3 天	探究	What is our optimal design for a homemade flameless heater?	自制无火加热器的最佳设计是什么？	计划出海报
10	1 天	整合	How can we decide between competing designs?	怎样在几个竞争方案中做选择？	—（整合课，不单独出海报）

7.3 代谢反应（Metabolic Reactions）

单元问题：身体里的各部分怎样协同工作，让我们有这样的感觉？（How do things inside our bodies work together to make us feel the way we do?）

锚定现象：医生的病历记录了 M'Kenna 身体各处的症状

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	What is going on inside M’ Kenna’ s body that is making her feel the way she does?	M'Kenna 身体里发生了什么，让她这样难受?	计划出海报
2	2 天	探究	Can we see anything inside M’ Kenna that looks different?	M'Kenna 身体里能看到什么异常吗?	计划出海报
3	2 天	探究	Why do molecules in the small intestine seem like they are disappearing?	为什么小肠里的分子好像不见了?	计划出海报
4	1 天	探究	What happens to food molecules as they move through the small intestine and large intestine?	食物分子经过小肠和大肠时发生了什么?	计划出海报
5	2 天	探究	Why do large food molecules, like some complex carbohydrates, seem to disappear in the digestive system?	复杂碳水化合物等大分子为什么在消化系统里好像消失了?	计划出海报
6	1 天	探究	What happens to the different substances in food as it travels through the digestive system?	食物里的不同物质在消化系统中会怎样?	计划出海报
7	3 天	整合	What is the function of the digestive system, and how is M’ Kenna’ s digestive system different?	消化系统有什么功能? M'Kenna 的有何不同?	—（整合课，不单独出海报）
8	2 天	探究	What does the surface of M’ Kenna’ s small intestine look like up close compared with a healthy one?	M'Kenna 的小肠表面和健康小肠相比，近看是什么样?	计划出海报
9	1 天	提出新问题	How can a problem in one body system cause problems in other systems?	一个身体系统出问题，怎样影响其他系统?	—（整合课，不单独出海报）
10	2 天	探究	Why is M’ Kenna losing so much weight?	M'Kenna 为什么体重下降这么多?	计划出海报
11	2 天	探究	What happens to matter when it is burned?	物质燃烧时会怎样?	计划出海报
12	3 天	探究	Does this chemical reaction to burn food happen inside our bodies?	燃烧食物的这种化学反应会在身体里发生吗?	计划出海报
13	2 天	整合	How does a healthy body use food for energy and growth, and how is M’ Kenna’ s body functioning differently?	健康的身体怎样利用食物获得能量和生长? M'Kenna 有何不同?	—（整合课，不单独出海报）
14	1 天	探究	Do all animals do chemical reactions to get energy from food like humans?	所有动物都像人一样，靠化学反应从食物获得能量吗?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
15	2 天	整合	What questions on our Driving Question Board can we now answer?	问题板上的哪些问题现在能回答了？	—（整合课，不单独出海报）

7.4 物质循环与光合作用（Matter Cycling & Photosynthesis）

单元问题：食物从哪里来，又到哪里去？（Where does food come from, and where does it go next?）

锚定现象：枫糖浆来自植物，植物来源的食物都含食物分子

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	Where does this stuff come from?	这些东西是从哪里来的？	计划出海报
2	2 天	探究	Do plants get their food molecules by taking them in?	植物是靠吸收现成的食物分子吗？	计划出海报
3	1 天	提出新问题	What other inputs could be sources of food molecules for the plant?	还有哪些输入可能是植物食物分子的来源？	—（整合课，不单独出海报）
4	2 天	探究	Are any parts that make up food molecules coming into the plant from above the surface?	构成食物分子的成分有没有从地面以上进入植物？	计划出海报
5	1 天	探究	How are these gases getting into and out of leaves?	这些气体怎样进出叶片？	计划出海报
6	2 天	探究	How are all these things interacting together in this part of the plant?	叶片这一部分里的各种东西怎样相互作用？	计划出海报
7	1 天	探究、提出新问题	Why do plants need light?	植物为什么需要光？	计划出海报
8	2 天	整合	Where are plants getting food from?	植物的食物从哪里来？	—（整合课，不单独出海报）
9	1 天	提出新问题	Where do the food molecules in the maple tree come from?	枫树里的食物分子从哪里来？	—（整合课，不单独出海报）
10	2 天	探究	Why don’ t plants die at night?	植物为什么晚上不会死？	计划出海报
11	3 天	探究	Why don’ t plants die when they can’ t make food?	不能制造食物时，植物为什么不会死？	计划出海报
12	3 天	探究	Where does the rest of our food come from?	我们其余的食物从哪里来？	计划出海报
13	2 天	探究	What happens to food that doesn’ t get eaten?	没被吃掉的食物会怎样？	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
14	2 天	整合	Where does food come from and where does it go next?	食物从哪里来，又到哪里去?	—（整合课，不单独出海报）
15	2 天	整合	Where does food come from, and where does it go next?	食物从哪里来，又到哪里去？（总结）	—（整合课，不单独出海报）

7.5 生态系统动态（Ecosystem Dynamics）

单元问题：改变生态系统会怎样影响其中的生物？（How does changing an ecosystem affect what lives there?）

锚定现象：在美国买糖果，可能导致印度尼西亚的红毛猩猩死亡

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	How could buying candy affect orangutan populations in the wild?	买糖果怎么会影响野生红毛猩猩的数量?	计划出海报
2	1 天	探究	Can we replace palm oil with something else?	能用别的东西代替棕榈油吗?	计划出海报
3	1 天	探究	Can we grow oil palm trees somewhere else so that we’ re not cutting down tropical rainforests?	能把油棕种到别处、不砍热带雨林吗?	计划出海报
4	1 天	探究	Why do people cut down tropical rainforests when they know it is harmful to the animals that live there?	人们明知有害，为什么还砍热带雨林?	计划出海报
5	2 天	探究	How have changes in our community affected what lives here?	我们社区的变化怎样影响了这里的生物?	计划出海报
6	1 天	提出新问题	If palm oil is not going away, how can we design palm farms to support orangutans and farmers?	棕榈油不会消失，怎样设计油棕园兼顾红毛猩猩和农民?	—（整合课，不单独出海报）
7	2 天	探究	How many orangutans typically live in the tropical rainforest?	热带雨林里通常住着多少红毛猩猩?	计划出海报
8	2 天	探究	Why do orangutans need so much forest space?	红毛猩猩为什么需要这么大的森林?	计划出海报
9	2 天	探究	Would planting more rainforest fruit trees help the orangutan population increase?	多种雨林果树能让红毛猩猩数量增加吗?	计划出海报
10	2 天	整合	How do changes in the amount of resources affect populations?	资源数量的变化怎样影响种群?	—（整合课，不单独出海报）
11	2 天	探究	How does planting oil palm affect other populations?	种植油棕怎样影响其他种群?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
12	1 天	探究	What would happen if orangutans go extinct?	如果红毛猩猩灭绝会怎样?	计划出海报
13	2 天	整合	How does an ecosystem change when the plants change?	植物变了，生态系统会怎样变化?	—（整合课，不单独出海报）
14	1 天	探究	Are there ways people can grow food without harming the tropical rainforest?	有没有不伤害热带雨林的种粮方法?	计划出海报
15	1 天	探究	How can people benefit from growing food in ways that support plants and animals in the natural ecosystem?	用支持动植物的方式种粮，人们能得到什么好处?	计划出海报
16	2 天	整合	What approach to growing food works for everyone and why?	哪种种粮方式对大家都适用？为什么?	—（整合课，不单独出海报）
17	3 天	探究	How can we redesign the way land is used in Indonesia to support orangutans and people at the same time?	怎样重新规划印度尼西亚的土地利用，同时照顾红毛猩猩和人?	计划出海报
18	3 天	整合	How do our designs work for orangutans and people in Indonesia?	我们的设计对红毛猩猩和印尼人效果如何?	—（整合课，不单独出海报）
19	0 天	整合	How can we inform others in our community about the palm oil problem and convince them to take action?	怎样让社区了解棕榈油问题并行动起来?	—（整合课，不单独出海报）
20	0 天	探究	What should we do to take care of our local land, plants, and animals?	我们该怎样照顾本地的土地和动植物?	计划出海报

7.6 地球资源与人类影响（Earth’s Resources & Human Impact）

单元问题：地球系统的变化怎样影响我们的社区？我们能做什么？（How do changes in Earth’s system impact our communities and what can we do about it?）

锚定现象：美国各地洪水和干旱增多，且都和气温上升有关

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	Why are floods and droughts happening more often?	为什么洪水和干旱越来越频繁?	计划出海报
2	3 天	探究	What would we normally expect for these places and how do we know it’s really changing?	这些地方通常是什么情况？怎么知道真的在变?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
3	2 天	探究	How would increased temperatures affect evaporation?	气温升高会怎样影响蒸发?	计划出海报
4	1 天	探究	Are rising temperatures affecting anything else in Earth’ s water system?	气温升高还影响地球水系统的其他部分吗?	计划出海报
5	2 天	整合、提出新问题	How are rising temperatures changing water stories in these communities?	气温升高怎样改变这些社区的用水故事?	—（整合课，不单独出海报）
6	2 天	整合、提出新问题	How are rising temperatures connected to two seemingly different phenomena?	气温升高怎样联系起两个看似不同的现象?	—（整合课，不单独出海报）
7	1 天	探究	Are there any changes in the air that could be related to rising temperatures?	空气里有没有和气温升高有关的变化?	计划出海报
8	2 天	探究	Are changes in carbon dioxide and methane related to or causing temperatures to increase?	二氧化碳和甲烷的变化与气温升高有关、甚至是原因吗?	计划出海报
9	1 天	探究	Are the changes in the amount of CO2 in the atmosphere part of normal cycles that Earth goes through?	大气中二氧化碳的变化是地球的正常周期吗?	计划出海报
10	2 天	探究	What is happening in the world to cause the sharp rise in CO2?	世界上发生了什么，让二氧化碳急剧上升?	计划出海报
11	1 天	探究	Why could burning fossil fuels create a problem for CO2 in the atmosphere?	为什么燃烧化石燃料会造成大气二氧化碳问题?	计划出海报
12	2 天	整合	How are changes to Earth’ s carbon system impacting Earth’ s water system?	地球碳系统的变化怎样影响水系统?	—（整合课，不单独出海报）
13	1 天	提出新问题	Why is solving the climate change problem so challenging?	为什么解决气候变化这么难?	—（整合课，不单独出海报）
14	1 天	探究	What things can people do to reduce carbon dioxide going into the atmosphere?	人们能做什么来减少排入大气的二氧化碳?	计划出海报
15	3 天	探究	How can large-scale solutions work to reduce carbon in the atmosphere?	大规模的方案怎样减少大气中的碳?	计划出海报
16	1 天	探究	How are these solutions working in our communities?	这些方案在我们的社区效果如何?	计划出海报
17	4 天	探究、整合	What solutions work best for our school or community?	哪些方案最适合我们学校或社区?	计划出海报
18	1 天	整合	What can we explain now, and what questions do we still have?	现在能解释什么？还有哪些问题?	—（整合课，不单独出海报）

八年级（Grade 8，6 个单元，91 课，64 张海报）

8.1 接触力（Contact Forces）

单元问题：为什么东西相撞时有时会损坏？（Why do things sometimes get damaged when they hit each other?）

锚定现象：每年有大量手机摔坏，但有的碰撞却没造成损坏

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	（故事线未给出）	为什么有的碰撞会造成损坏，有的不会？	计划出海报
2	2 天	探究	What causes changes in the motion and shape of colliding objects?	是什么让相撞物体的运动和形状改变？	计划出海报
3	1 天	探究	Do all objects change shape or bend when they are pushed in a collision?	碰撞中被推的物体都会变形或弯曲吗？	计划出海报
4	2 天	探究	How much do you have to push on any object to get it to deform (temporarily vs. permanently)?	要推多大力才能让物体变形（暂时或永久）？	计划出海报
5	2 天	探究	How does changing the mass or speed of a moving object before it collides with another object affect the forces on those objects during the collision?	改变运动物体的质量或速度，碰撞时的力会怎样？	计划出海报
6	1 天	整合、提出新问题	What have we figured out about objects interacting in collisions? How can we apply our new learning to answer questions about objects interacting in collisions?	关于碰撞我们弄明白了什么？怎样用来回答新问题？	—（整合课，不单独出海报）
7	2 天	探究	How much does doubling the speed or doubling the mass affect the kinetic energy of an object and the resulting damage that it can do in a collision?	速度加倍或质量加倍，动能和碰撞损坏会增加多少？	计划出海报
8	1 天	探究	Where did the energy in our launcher system come from, and after the collisions where did it go to?	发射器系统里的能量从哪来，碰撞后到哪去？	计划出海报
9	2 天	探究	How do other contact forces from interactions with the air and the track cause energy transfers in the launcher system?	空气和轨道的其他接触力怎样在发射器系统中转移能量？	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
10	2 天	整合	Why do some objects break or not break in a collision?	为什么有的物体在碰撞中会碎，有的不会?	—（整合课，不单独出海报）
11	2 天	锚定现象	（故事线未给出）	所有保护装置有哪些共同的标准和限制?	计划出海报
12	2 天	探究	What materials best reduce the peak forces in a collision?	哪些材料最能降低碰撞时的峰值力?	计划出海报
13	3 天	探究	How (and why) does the structure of a cushioning material affect the peak forces produced in a collision?	缓冲材料的结构怎样（为什么）影响碰撞峰值力?	计划出海报
14	2 天	整合	How can we use our science ideas and other societal wants and needs to refine our designs?	怎样结合科学原理和社会需求改进设计?	—（整合课，不单独出海报）
15	2 天	整合	How can we use what we figured out to evaluate another engineer’ s design?	怎样用学到的知识评价别的工程师的设计?	—（整合课，不单独出海报）
16	4 天（选做）	整合	How can we market our designs to our potential investors?	（选做）怎样向潜在投资人推销我们的设计?	—（整合课，不单独出海报）

8.2 声波（Sound Waves）

单元问题：声音怎样让东西动起来？（How can a sound make something move?）

锚定现象：卡车里放大声音乐，停车场里的车窗跟着动

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How does a sound source make something like this happen?	声源怎么能让这种事发生?	计划出海报
2	2 天	探究	What is happening when speakers and other music makers make sounds?	扬声器和乐器发声时发生了什么?	计划出海报
3	2 天	提出新问题、探究	Do all objects vibrate when they make sounds?	所有物体发声时都在振动吗?	计划出海报
4	2 天	探究	How do the vibrations of the sound source compare for louder versus softer sounds?	响的声音和轻的声音，声源振动有何不同?	计划出海报
5	1 天	探究	How do the vibrations from a sound source compare for higher-pitch versus lower-pitch sounds?	高音和低音，声源振动有何不同?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
6	2 天	整合	How can any object make so many different sounds?	一个物体怎么能发出这么多种声音?	—（整合课，不单独出海报）
7	1 天	提出新问题、探究	What is actually moving from the sound source to the window?	从声源到窗户，究竟是什么在移动?	计划出海报
8	1 天	探究	Do we need air to hear sound?	听到声音需要空气吗?	计划出海报
9	1 天	探究	How can we model sound traveling through a solid, liquid, or gas?	怎样为声音在固体、液体、气体中传播建模?	计划出海报
10	2 天	探究	What exactly is traveling across the medium?	在介质中传播的到底是什么?	计划出海报
11	2 天	整合	How does sound make matter around us move?	声音怎样让周围的物质动起来?	—（整合课，不单独出海报）
12	1 天	探究	What goes on in people’ s ears so they can detect certain sounds?	人的耳朵里发生了什么，让我们听到某些声音?	计划出海报
13	2 天	探究	What transfers more energy, waves of bigger amplitude or waves of greater frequency?	振幅更大和频率更高，哪种波传递的能量更多?	计划出海报
14	2 天	整合	How can we explain our anchoring phenomenon, and which of our questions can we now answer?	怎样解释锚定现象? 哪些问题能回答了?	—（整合课，不单独出海报）

8.3 超距力（磁力）（Forces at a Distance）

单元问题：磁铁怎样不接触就让另一个物体动起来？（How can a magnet move another object without touching it?）

锚定现象：扬声器里的磁铁和线圈不接触，却能来回振动

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	What causes a speaker to vibrate?	是什么让扬声器振动?	计划出海报
2	2 天	探究	What can a magnet pull or push without touching?	磁铁不接触能吸引或推开什么?	计划出海报
3	1 天	探究	How does energy transfer between things that are not touching?	不接触的物体之间怎样传递能量?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
4	4 天	探究	What can we figure out about the invisible space around a magnet?	磁铁周围看不见的空间里有什么?	计划出海报
5	1 天	探究	How does the magnetic field change when we add another magnet to the system?	再加一块磁铁，磁场会怎样变化?	计划出海报
6	3 天	整合、提出新问题	How can we use magnetic fields to explain interactions at a distance between the magnet and the coil?	怎样用磁场解释磁铁和线圈之间的超距相互作用?	—（整合课，不单独出海报）
7	1 天	探究	How does changing the distance between two magnets affect the amount of energy transferred out of the field?	两块磁铁的距离改变，场中转移出的能量会怎样?	计划出海报
8	3 天	探究	How does the energy transferred from a battery to a wire coil compare to the energy transferred from a computer to a speaker?	电池传给线圈的能量和电脑传给扬声器的能量相比怎样?	计划出海报
9	3 天	整合	How do the magnet and the electromagnet work together to move the speaker?	磁铁和电磁铁怎样一起让扬声器动起来?	—（整合课，不单独出海报）
10	3 天	探究	How does distance affect the strength of force pairs in a magnetic field?	距离怎样影响磁场中力对的大小?	计划出海报
11	3 天	探究	What else determines the strength of the force pairs between two magnets in a magnetic field?	还有什么决定两块磁铁之间力对的大小?	计划出海报
12	2 天	整合	What cause-effect relationships explain how magnetic forces at a distance make things work?	哪些因果关系能解释磁力超距作用怎样让东西工作?	—（整合课，不单独出海报）

8.4 宇宙中的地球（Earth in Space）

单元问题：我们和天空、太空中的规律有什么关系？（How are we connected to the patterns we see in the sky and space?）

锚定现象：纽约每年只有两天，太阳正好落在两排楼之间

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	How are we connected to the patterns we see in the sky?	我们和天空中的规律有什么关系?	计划出海报
2	1 天	探究	What patterns are happening in the sky that I have experienced and can observe (through models and tools)?	我经历过、能观察到（借助模型和工具）的天空规律有哪些?	计划出海报
3	3 天	探究	How can we explain the Sun’ s path change over time?	怎样解释太阳的路径随时间变化?	计划出海报

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
4	2 天	探究	How do these changes in sunlight impact us here on Earth?	日照的这些变化怎样影响地球上的我们?	计划出海报
5	1 天	整合、提出新问题	How can we explain phenomena like Manhattanhenge?	怎样解释「曼哈顿悬日」这样的现象?	—（整合课，不单独出海报）
6	2 天	探究	Why do we see the shape of the Moon change?	为什么月亮的形状会变?	计划出海报
7	2 天	探究	Why do we see eclipses and when do we see them?	为什么会有日食和月食？什么时候发生?	计划出海报
8	1 天	提出新问题	What does a lunar eclipse look like and how can we explain it?	月食是什么样子？怎样解释?	—（整合课，不单独出海报）
9	1 天	探究	Why do the Moon and Sun appear to change color near the horizon?	为什么月亮和太阳靠近地平线时会变色?	计划出海报
10	1 天	探究	How does light interact with matter in the atmosphere?	光怎样和大气中的物质相互作用?	计划出海报
11	2 天	探究	How does the shape of a water droplet or an ice crystal cause sunlight to form into a rainbow?	水滴或冰晶的形状怎样让阳光形成彩虹?	计划出海报
12	2 天	整合	Why does the Moon always change color during a lunar eclipse?	为什么月全食时月亮总会变色?	—（整合课，不单独出海报）
13	3 天	探究	What new patterns do we see when we look more closely at other objects in the sky?	仔细观察天空中的其他天体，能看到什么新规律?	计划出海报
14	2 天	探究	Why do some solar system objects orbit planets and others orbit the Sun?	为什么有的天体绕行星转，有的绕太阳转?	计划出海报
15	1 天	探究	How did the solar system get to be the way it is today?	太阳系是怎样变成今天这个样子的?	计划出海报
16	1 天	探究	What patterns and phenomena are beyond our solar system that we cannot see with just our eyes?	太阳系以外有哪些肉眼看不到的规律和现象?	计划出海报
17	2 天	整合	How are we connected to all of the systems in space beyond the planet we live on?	我们和地球以外的太空系统有什么关系?	—（整合课，不单独出海报）

8.5 遗传（Genetics）

单元问题：为什么生物彼此不同？（Why are living things different from one another?）

锚定现象：肌肉特别发达的牛

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	3 天	锚定现象	How do organisms get their differences?	生物的差异是怎么来的?	计划出海报
2	1 天	探究	How do extra-big muscles compare to typical ones up close?	近看时，特别大的肌肉和普通肌肉有什么不同?	计划出海报
3	1 天	探究	How do diet and exercise affect muscle size?	饮食和运动怎样影响肌肉大小?	计划出海报
4	1 天	提出新问题	What is different about the food and exercise for cattle with extra-big muscles?	肌肉特别发达的牛在饮食和运动上有什么不同?	—（整合课，不单独出海报）
5	2 天	探究	Where do the babies with extra-big muscles get that trait variation?	肌肉特别发达的小牛，这种性状变异从哪来?	计划出海报
6	2 天	探究	How do chromosomes cause cattle to be born with extra-big muscles?	染色体怎样让牛生来就肌肉特别发达?	计划出海报
7	2 天	整合	How does an animal get extra-big muscles?	动物怎样长出特别大的肌肉?	—（整合课，不单独出海报）
8	2 天	探究	Why don’ t offspring always look like their parents or their siblings?	为什么后代不总是像父母或兄弟姐妹?	计划出海报
9	2 天	探究	How do farmers control the variation in their animals?	农场主怎样控制动物的变异?	计划出海报
10	1 天	整合	How can we use our model to explain a different trait variation?	怎样用我们的模型解释另一种性状变异?	—（整合课，不单独出海报）
11	1 天	提出新问题	How can we answer the rest of our questions?	怎样回答剩下的问题?	—（整合课，不单独出海报）
12	1 天	探究	Do plants have genetic material?	植物有遗传物质吗?	计划出海报
13	2 天	探究	How do plants reproduce?	植物怎样繁殖?	计划出海报
14	2 天	探究	(How) do other organisms reproduce without sperm and eggs?	其他生物不用精子和卵子怎样繁殖?	计划出海报
15	1 天	探究	How do we get variations if the genetic information is exactly the same?	遗传信息完全一样，为什么还会有变异?	计划出海报
16	2 天	探究	How much of trait variation in a population is controlled by genes or by the environment?	种群里的性状变异多少由基因决定、多少由环境决定?	计划出海报
17	2 天	整合	Why are living things different from one another?	为什么生物彼此不同?	—（整合课，不单独出海报）

8.6 自然选择与共同祖先（Natural Selection & Common Ancestry）

单元问题：今天的生物和很久以前的生物有什么联系？（How could things living today be connected to the things that lived long ago?）

锚定现象：秘鲁发现的 3600 万年前巨型企鹅化石 Pedro

来源：单元页 · 单元故事线 PDF

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
1	4 天	锚定现象	How could penguins and other things living today be connected to the things that lived long ago?	今天的企鹅等生物和很久以前的生物有什么联系？	计划出海报
2	2 天	探究	How similar or different are different species of penguins?	不同种的企鹅有多相似、多不同？	计划出海报
3	2 天	探究	How do the body structures of other ancient penguins compare to modern penguins?	其他古代企鹅的身体结构和现代企鹅相比怎样？	计划出海报
4	2 天	整合、提出新问题	Why are there similarities and differences in the body structures of modern and ancient penguins?	现代企鹅和古代企鹅的身体结构为什么有同有异？	—（整合课，不单独出海报）
5	2 天	探究	How might other living things be connected to ancient organisms?	其他生物可能怎样和古代生物联系起来？	计划出海报
6	2 天	整合、提出新问题	How could organisms living today be connected to organisms that lived long ago?	今天的生物怎样和很久以前的生物联系起来？	—（整合课，不单独出海报）
7	3 天	探究	How do traits found in a population change over a shorter amount of time?	种群里的性状在较短时间内怎样变化？	计划出海报
8	2 天	整合	How can we model what is causing the changes in the populations happening across all our case studies?	怎样为所有案例中种群变化的原因建模？	—（整合课，不单独出海报）
9	2 天	探究	How well does our General Model predict and explain the changes happening over time in a different population?	我们的通用模型能多好地预测和解释另一个种群的变化？	计划出海报
10	2 天	探究、整合	Why does our General Model tend to produce different outcomes in different environmental conditions?	为什么通用模型在不同环境条件下会得出不同结果？	计划出海报
11	1 天	整合	Can we use our General Model for Natural Selection to explain changes over time in green anole lizards?	能用自然选择通用模型解释绿安乐蜥的变化吗？	—（整合课，不单独出海报）
12	2 天	整合、提出新问题	Can our model explain changes over really long periods of time?	我们的模型能解释很长时间里的变化吗？	—（整合课，不单独出海报）
13	2 天	整合	Can we apply the General Model for Natural Selection over millions of years to explain how all the ancient and modern penguins are connected?	能用跨越数百万年的自然选择通用模型解释古今企鹅的联系吗？	—（整合课，不单独出海报）

课	课时	类型	课题问题（原文）	中文	海报
14	2 天	探究	What do the patterns in embryo development tell us about how things living today could be connected to the things that lived long ago?	胚胎发育的规律说明今天的生物和古代生物有什么联系？	计划出海报
15	1 天	整合	What can we explain now, and what questions do we still have?	现在能解释什么？还有哪些问题？	—（整合课，不单独出海报）